LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Christian Fernando Cortez Kwegen Tukan 2609106060

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

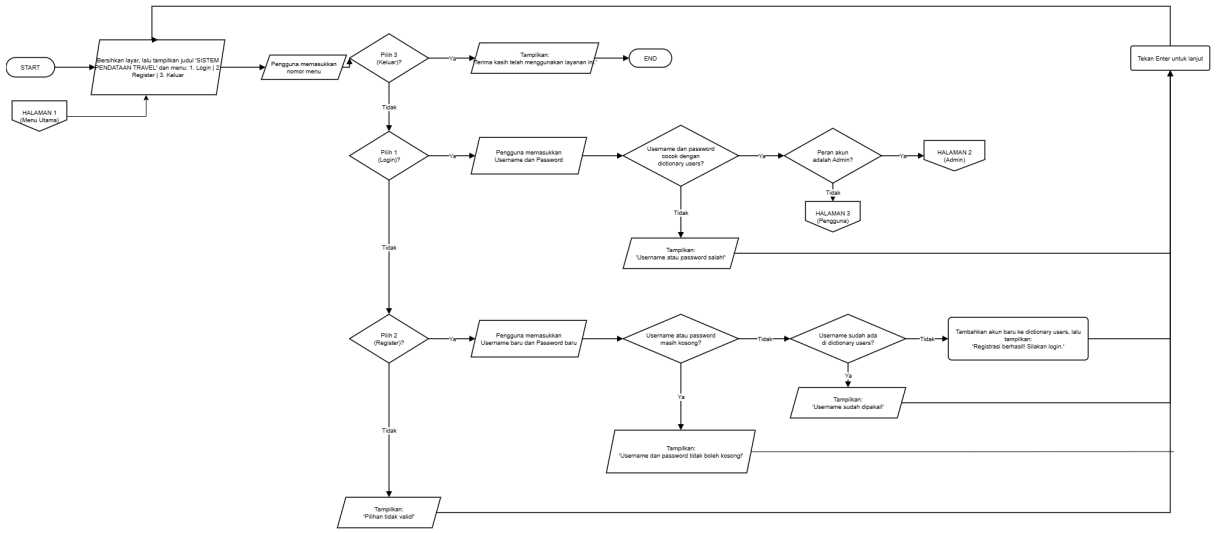
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

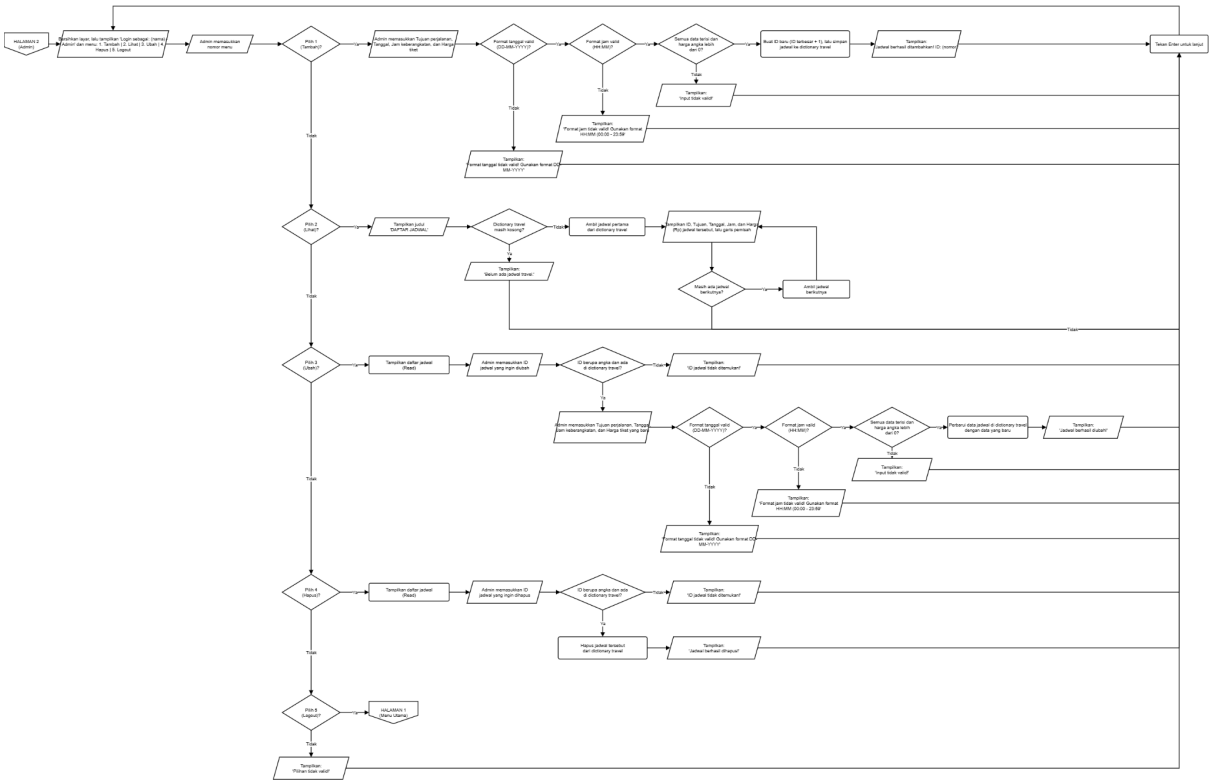
2026

1. Flowchart

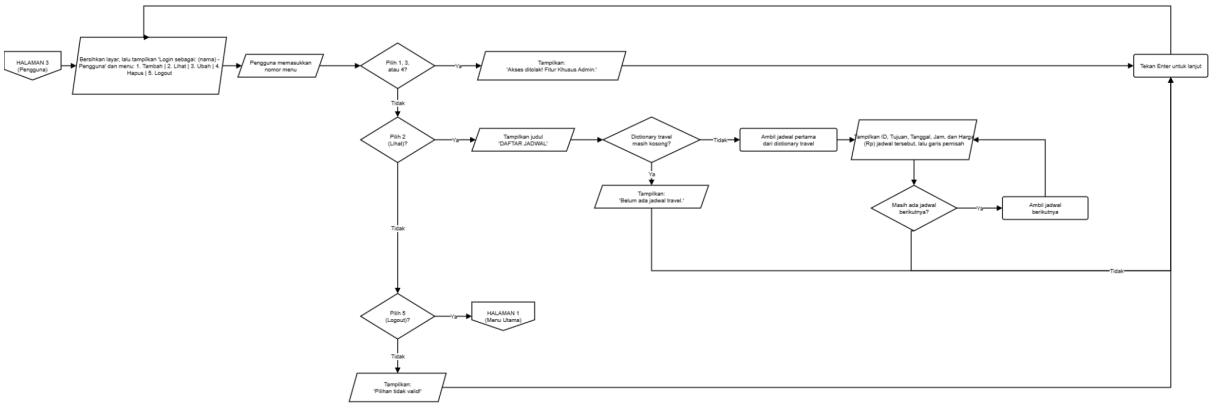
Flowchart menu utama menjelaskan proses login, register, dan keluar, mulai dari input data hingga pembuatan akun baru. Flowchart menu Admin menjelaskan proses tambah, lihat, ubah, dan hapus jadwal travel berdasarkan input data ID jadwal, kemudian sistem menampilkan hasilnya. Flowchart menu Pengguna menjelaskan proses melihat daftar jadwal beserta tujuan, tanggal, jam keberangkatan, dan harga tiket, serta logout untuk kembali ke menu utama.



Gambar 1.1 Menu Utama, Register, Login



Gambar 1.2 Alur Flowchart Admin



Gambar 1.3 Alur Flowchart User

2. Deskripsi Singkat Program

Program CRUD Sistem Pendataan Travel digunakan untuk mengelola data jadwal perjalanan travel, meliputi menambah (Create), melihat (Read), mengubah (Update), dan menghapus (Delete) jadwal. Admin memiliki akses untuk mengelola jadwal, sedangkan Pengguna hanya dapat melihat informasi perjalanan yang tersedia.

3. Source Code

A. Data Awal

Menyiapkan modul, data akun, jadwal awal, dan perintah pembersih layar.

```
import os

users = {
    "Nando": {"sandi": "123", "peran": "Admin"},
    "Cortez": {"sandi": "123", "peran": "Pengguna"}
}
travel = {
    1: {"tujuan": "Samarinda-Balikpapan", "tanggal": "15-10-2026", "jam":
"08:00", "harga": 150000},
    2: {"tujuan": "Samarinda-Bontang", "tanggal": "15-10-2026", "jam": "09:00",
"harga": 100000}
}
cls = "cls" if os.name == "nt" else "clear"
```

B. Fitur Menampilkan Menu Utama

Menampilkan pilihan Login, Register, dan Keluar.

```
while True:
    os.system(cls)
```

```
    print("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    menu = input("Pilih menu: ")
```

C. Proses login

Memasukkan username dan password untuk mencari akun yang sesuai.

```
if menu == "1":
    nama = input("Username: ")
    sandi = input("Password: ")
    akun = cek_login(nama, sandi)

    if akun is None:
        print("Username atau password salah!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut")
        continue
```

D. Menu Setelah Login

Menampilkan nama dan peran akun yang sedang login, beserta menu pengelolaan jadwal.

```
while True:
    os.system(cls)
    print("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
    print("Login sebagai:", nama, "-", akun["peran"])
    print("1. Tambah Jadwal")
    print("2. Lihat Jadwal")
    print("3. Ubah Jadwal")
    print("4. Hapus Jadwal")
    print("5. Logout")
    pilih = input("Pilih menu: ")
```

E. Pembatasan Akses

Membatasi fitur tambah, ubah, dan hapus jadwal khusus Admin.

```
if pilih in ("1", "3", "4") and akun["peran"] != "Admin":
    print("Akses ditolak! Fitur Khusus Admin.")
elif pilih in ("1", "3", "4"):
    kelola_jadwal(pilih)
elif pilih == "2":
    lihat_jadwal()
elif pilih == "5":
    break
else:
    print("Pilihan tidak valid!")

input("Tekan Enter untuk lanjut")
```

F. Create, Update, Delete (Tambah, Ubah, Hapus Jadwal, kodenya sama dikarenakan ke 3 fitur itu berada di dalam fungsi yang sama yaitu kelola_jadwal)

Menerima, mengubah dan menghapus jadwal berdasarkan fitur yg dipilih dan berdasarkan input tujuan, tanggal, jam, maupun harga tiket.

```
def kelola_jadwal(pilih):
    if pilih != "1":
        lihat_jadwal()
        print()
        nomor = cari_jadwal(input("Masukkan ID jadwal: "))
        if nomor is None:
            print("ID jadwal tidak ditemukan!")
            return

    if pilih == "4":
        travel.pop(nomor)
        print("Jadwal berhasil dihapus!")
    else:
        tujuan, tanggal, jam, harga = input_data_jadwal()
        if not validasi_tanggal(tanggal):
            print("Format tanggal tidak valid! Gunakan format
DD-MM-YYYY")
        elif not validasi_jam(jam):
            print("Format jam tidak valid! Gunakan format HH:MM
(00:00 - 23:59")
```

```
        else:
            harga_angka = validasi_jadwal(tujuan, tanggal, jam,
harga)
            if harga_angka is None:
                print("Input tidak valid!")
            else:
                data_baru = {"tujuan": tujuan, "tanggal": tanggal,
"jam": jam, "harga": harga_angka}
                if pilih == "1":
                    nomor = ambil_id_baru()
                    travel[nomor] = data_baru
                    print("Jadwal berhasil ditambahkan! ID:",
nomor)
                else:
                    travel[nomor].update(data_baru)
                    print("Jadwal berhasil diubah!")
```

G. Read (Lihat Jadwal)

Menampilkan seluruh jadwal travel yang tersedia.

```
def lihat_jadwal():
    print()
    print("======= DAFTAR JADWAL =======")
    if not travel:
        print("Belum ada jadwal travel.")
    for id_t, t in travel.items():
        print("ID:", id_t, "| Tujuan:", t["tujuan"])
        print("Tanggal:", t["tanggal"], "| Jam:", t["jam"])
        print("Harga: Rp", t["harga"])
        print("-" * 30)
```

H. Keluar (Logout)

Keluar dari menu pengelolaan jadwal dan kembali ke menu utama.

```
elif pilih == "5":
    break
```

I. Register

Membuat akun baru dengan peran Pengguna. Akun ditolak jika username atau password kosong, atau jika username sudah dipakai.

```
elif menu == "2":
    nama = input("Username baru: ")
    sandi = input("Password baru: ")
    if not nama.strip() or not sandi.strip():
        print("Username dan password tidak boleh kosong!")
    else:
        try:
            users[nama]
        except KeyError:
            users[nama] = {"sandi": sandi, "peran": "Pengguna"}
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
```

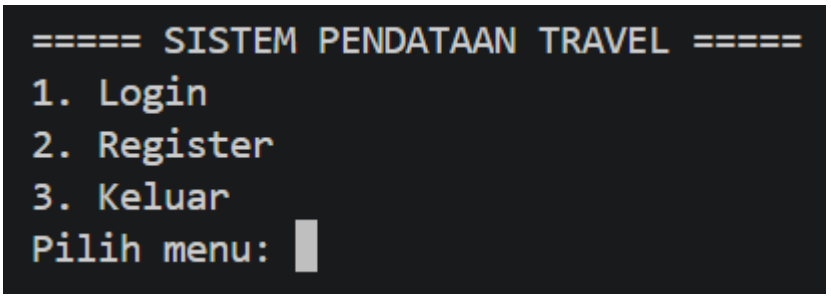
J. Keluar Dari Program

Menampilkan pesan penutup lalu menghentikan program.

```
elif menu == "3":
    print("Terima kasih telah menggunakan layanan ini.")
    break
```

4. Hasil Output

1. Menu Utama



2. Registrasi Akun

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: Nanji
Password baru: 123
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk lanjut
```

3. Login Admin

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
```

4. Menampilkan Jadwal

```
Pilih menu: 2

======= DAFTAR JADWAL =======
ID: 1 | Tujuan: Samarinda-Balikpapan
Tanggal: 15-10-2026 | Jam: 08:00
Harga: Rp 150000
-----------------------------
ID: 2 | Tujuan: Samarinda-Bontang
Tanggal: 15-10-2026 | Jam: 09:00
Harga: Rp 100000
-----------------------------
Tekan Enter untuk lanjut
```

5. Menambah jadwal (Create)

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 1
Tujuan perjalanan: Palangkaraya-Bontang
Tanggal: 23-10-2026
Jam keberangkatan: 09.00
Harga tiket: 120000
Jadwal berhasil ditambahkan! ID: 3
```

6. Mengupdate Jadwal

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID jadwal: 3
Tujuan perjalanan: Bontang-Samarinda
Tanggal: 23-10-2026
Jam keberangkatan: 13.00
Harga tiket: 150000
Jadwal berhasil diubah!
```

7. Menghapus Jadwal

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID jadwal: 3
Jadwal berhasil dihapus!
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add .

```
PS C:\Kuliah\Praktikum_APD_B2-26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-7> git add .
```

Git add . digunakan untuk menandai file yang ingin disimpan perubahanya.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Kuliah\Praktikum_APD_B2-26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-7> git commit -m "POSTTEST 7"
[main 77e1cf1] POSTTEST 7
```

git commit berfungsi agar kita dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

5.3 Git Push

```
PS C:\Kuliah\Praktikum_APD_B2-26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-7> git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.09 KiB | 2.09 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/moriihazee/Praktikum_APD_B2-26.git
   d8a6447..77e1cf1  main -> main
```

Git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal milik kita ke repository online (GitHub)